ABC 株式会社

OK システムテスト計画書

０．はじめに

本システムテスト計画書は、OK システムに対する、システムテストについて記述する。

【前提とする設計書、仕様書】

・OK ソフトウェア　システム設計書
・OK ソフトウェア　システム設計書　分冊Ｓ２編
・OK ソフトウェア　システム設計書　分冊Ｓ３／Ｓ４／Ｓ５／Ｓ１２編
・OK ソフトウェア　システム設計書　分冊Ｓ７編
・OK ソフトウェア　システム設計書　分冊Ｓ８／Ｓ６編
・OK ソフトウェア　システム設計書　分冊Ｓ９編

１．　テストの目的と方針

１．１　システム要件の明確化

本システムは、OK のコンセプトに基づき、下記の要件を満たすべく開発されたシステムである。

・システム全体でオーダーを一元管理し、効率的なワークフローを実現する。
　その付加機能としての OneStop サービスを実現する。
・モジュールの共通化による画像処理の統一と、操作性の統一を図る。
・OK システムを中核として、全ての機器がネットワーク接続され、システム構成の柔軟性を向上する。
・DSC プリントの増加および高画素化に対し、PC 性能による処理能力向上を図ることのできるシステム構造とする。

テスト対象は、下記のソフト群と各種機器で構成される OK システムとする。

・Ｓ１：AAA 基本パッケージ
・Ｓ２：OK 基本パッケージ
・Ｓ３：オプションパッケージ、テンプレート
・Ｓ４：階調選択パッケージ
・Ｓ５：色調補正パッケージ
・Ｓ６：ビリングパッケージ
・Ｓ７：OK 複数台接続基本パッケージ
・Ｓ８：BBB パッケージ
・Ｓ９：CCC 基本パッケージ
・Ｓ12：完全自動パッケージ

また、継続利用可能な従来システムのオプションの利用についても確認する。

・Ａ２：リモートメンテ接続ソフト
・Ａ３：ペーパータイプ変更ツール
・Ｃ２：ＤＩ入出力
・Ｃ８：ＬＡＮスプール
・Ｃ13：フラットヘッドソフト
・Ｃ17：ネットソフト

１．２　テストの目的

本テスト実施にあたっては、開発部門で詳細な全機能テスト・結合テストが完了していることとし、受入テストにおいて、本テストを実施するに十分な品質レベルを備えていることが確認されていることを前提とする。

本テストでは、最低限の機器接続および機能確認を行ない、その上で、システム要件が実現されていることを、品質特性の機能性、信頼性、使用性、効率性、保守性の観点で確認することを目的とする。

１．３　品質向上へ向けたプロジェクト方針

本テストは、ネットワーク接続されたOKおよび入出力機器等を含めたOKシステム全体の視点で実施する。

特に、システムを操作する者として、本システムを利用して業務を行なう「利用者」と、本システムの設置・保守等を行なう「SE」を、念頭に置き、それらの視点での品質を確認する。

１．４　注目すべき品質管理ポイント

品質管理のポイントは２つに分けられる。

１つ目は、下記のような機能的なもので、期待結果が明瞭な不具合の判別しやすいものである。これらは、不具合項目数等で数量的に管理する。

- 業務処理の確認
- データ互換性の確認
- オーダーＤＢ操作の確認

２つ目は、下記のような期待結果の曖昧な項目である。これらについては、テスト実施者によって判定にバラつきがないよう対策を講じる。また、不具合報告の記述内容が明確になるよう留意する。

- 柔軟な機器構成、およびシステム導入前後の画像・プリント品質の確認
  あらかじめ判定の基準となる画像データ、プリントを作成し、判定のポイントを文書化しておく。
  プリント品質の確認であれば、プリントのどの部分に着目するのか、あるいはその着目点ごとにテスト項目を作成する。
- デジタルデータ再利用時の画像重複処理の確認
  画像重複処理については、重複を許可しないのか、重複処理した結果、十分な品質が保持できていればＯＫとするのかを明確にする。
- 従来機種との操作互換性の確認
  操作互換性については、画面数、操作回数（キー入力回数、マウスクリック回数）等、できるだけ数値化した項目に置き換えてテスト項目を作成する。数値化できない部分については、従来機種の操作に精通した者がテストを実施することが望ましい。
- 生産性の確認
  設計上の算出根拠としている前提条件を実現する。できない場合は、実現可能な条件下での値に換算する際、十分注意する。

１．５　テストの管理指標と終了条件

（１）テスト管理指標

・テスト実行率（＝実行テスト件数／テスト総数）

テスト期間が短いこともあり、日次でテスト実行率を管理する。テストの実施率が滞っている場合、その原因を優先的に処置する必要がある。

・エラー発見率（＝不具合発見数／実行テスト件数）

実行したテスト件数のなかで発見された不具合数の割合を管理する。この値が高い場合、内容によっては、さらにテストを追加する必要あり、次のテストカテゴリのテスト実施に移行しないこともある。

また、必要であれば、機能（モジュール）等に重要度や優先度といった重み付けを行ない、重み順にエラー発見率を管理する。

・不具合収束率（＝時間単位毎の不具合発見数／実行テスト件数）

テスト実施期間単位（週毎、日毎など）に対して、発見された不具合件数の収束率を管理する。一般的には、テスト実施期間の初期において不具合件数が多く（不具合率が高く）、時間が経過するにつれて、発見される不具合件数が少なって（不具合率が低くなって）いく。

・不具合密度（＝機能別不具合数／実行テスト件数）

ある特定の機能（モジュール）に不具合が集中していないかを管理する。

（２）テストの終了条件

・管理指標での終了条件

上記、テスト管理指標について、それぞれ終了条件となる計画値を決め、クリアされればテスト終了とする。

管理指標については、計画値と実績値を日々対比して管理し、単なる値のクリアではなく、その傾向を把握、分析した上で、テスト終了を判断する必要がある。

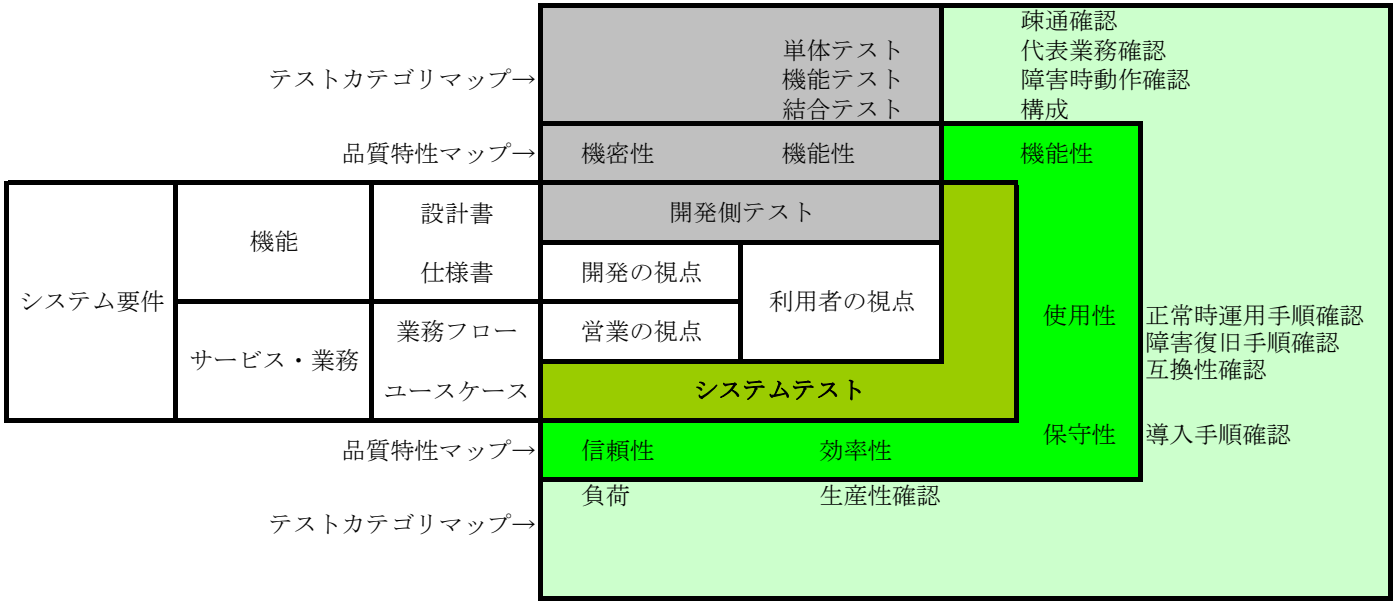
・重要度・優先度での終了条件

まず、システムの機能（モジュール）毎、テストカテゴリ毎などに対して、重要度や優先度といった重み付けを行なう。

その上で、重み順に不具合の発見件数、修正件数、残存件数等の終了条件を決定し、それらがクリアされればテスト終了とする。

１．６　システムテストカテゴリのマッピング

システム要件から、品質特性を分類し、システムテストで実施するテストカテゴリをマッピングする。



OKシステム
システムテスト・マッピング図

品質特性ごとのテスト内容を考え方

品質特性	考え方
機密性	OKシステムにおいては、特に考慮すべき機密性はない。
機能性	設計書・仕様書ベースの詳細な全機能テストは開発側で行なうことを前提とするが、最低限の疎通確認と、業務フロー・ユースケースからみた機能テストについては、システムテストで実施する。
使用性	正常時、障害時に利用者が行う手順と、 従来システムとの互換性を確認する。
保守性	導入時に利用者が行なう手順を確認する。
効率性	業務フローの観点から生産性が求められる基準を満たしているか確認する。
信頼性	サービス・業務が停止することのないよう、負荷について確認する。

２．テストカテゴリの分類と位置付け

２．１　テストカテゴリの目的と方針

今回実施するテストカテゴリは以下の通りである。

（１）疎通確認テスト

接続された各入出力機器ごとに、入出力処理を行い疎通確認する。

（２）代表業務動作確認テスト

代表的な業務動作を下記の観点に着目し確認を行う。

・環境：入出力機器、設定等

・時期：導入時、運用時等

（３）障害時動作確認テスト

運用上想定される全障害発生時のシステム動作を確認する。

（４）障害復旧手順確認テスト

運用上想定される全障害が各復旧手順通りに復旧されることを確認する。

（５）正常時運用手順確認テスト

システム正常動作時に、各運用手順通りに動作することを確認する。

（６）構成テスト

システム構成（機器構成、オプション構成）パターンごとに正常に動作することを確認する。

システム構成を変更した時に、正常に動作することを確認する。

（７）負荷テスト

システムに負荷が加わった状態における、オーダー、スプーラ、スケジューラ等ＤＢの動作を確認する。

（８）互換性確認テスト

システム導入時（新規／更新）における既存各機器との互換性を下記の観点に着目し確認する。

・データの互換性　　・操作の互換性　　・機能の互換性

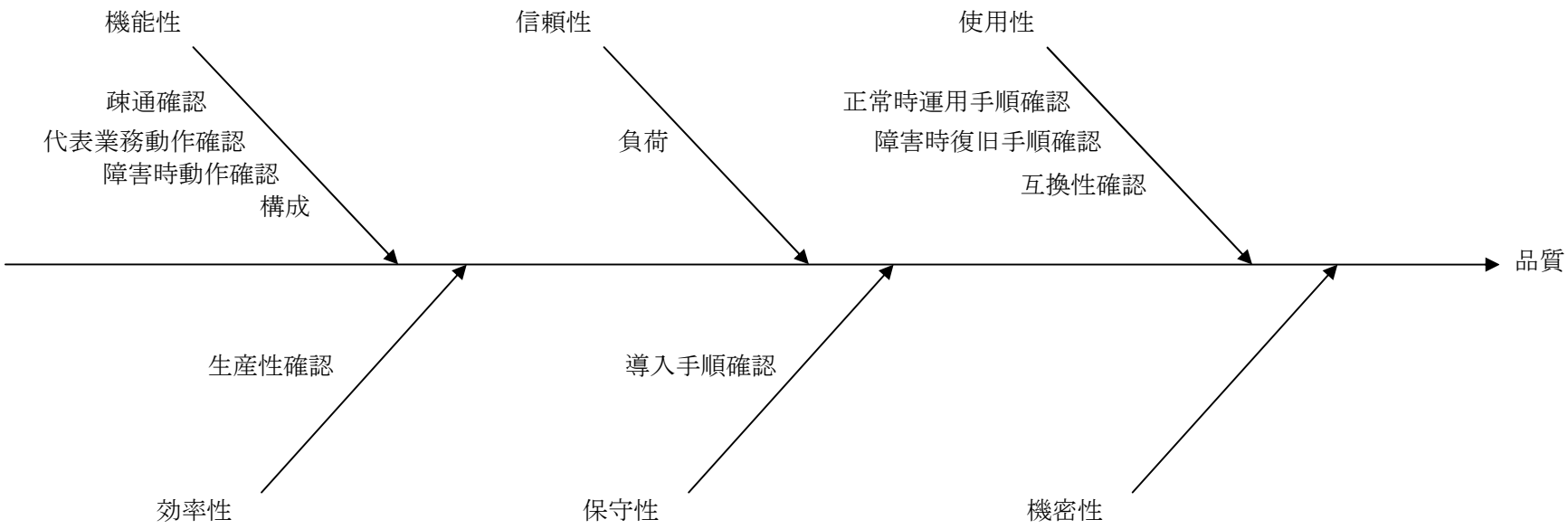
（９）生産性確認テスト

測定により、定義する生産性基準を満足していることを確認する。

(10) 導入手順確認確認テスト

システム導入作業時、導入手順書通りに導入できることを下記観点に着目し確認する。

・システム自体の導入　　・作業時間　　・作業人員



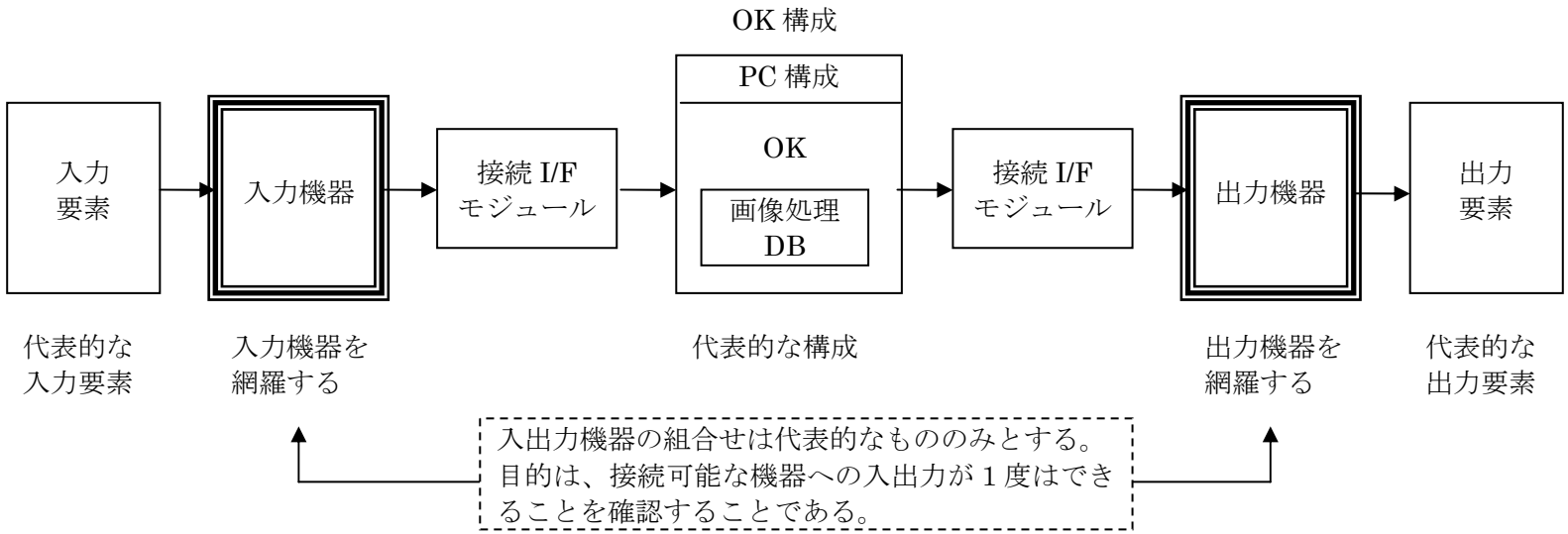
品質特性とテストカテゴリ相関図

「２．２　テストカテゴリにおけるテストの概要」で、各テストカテゴリについての、コンセプト図、観点、確認すべき内容を示す。
さらに、各テストカテゴリで利用・確認すべき要素を、「２．３　システムテストにおける各種要素」に示す。
テスト項目へは、「２．２」のコンセプト図内の各要素を、「２．３」のバリエーションと組合せで展開していく。

２．２　テストカテゴリにおけるテストの概要

（１）疎通確認テスト

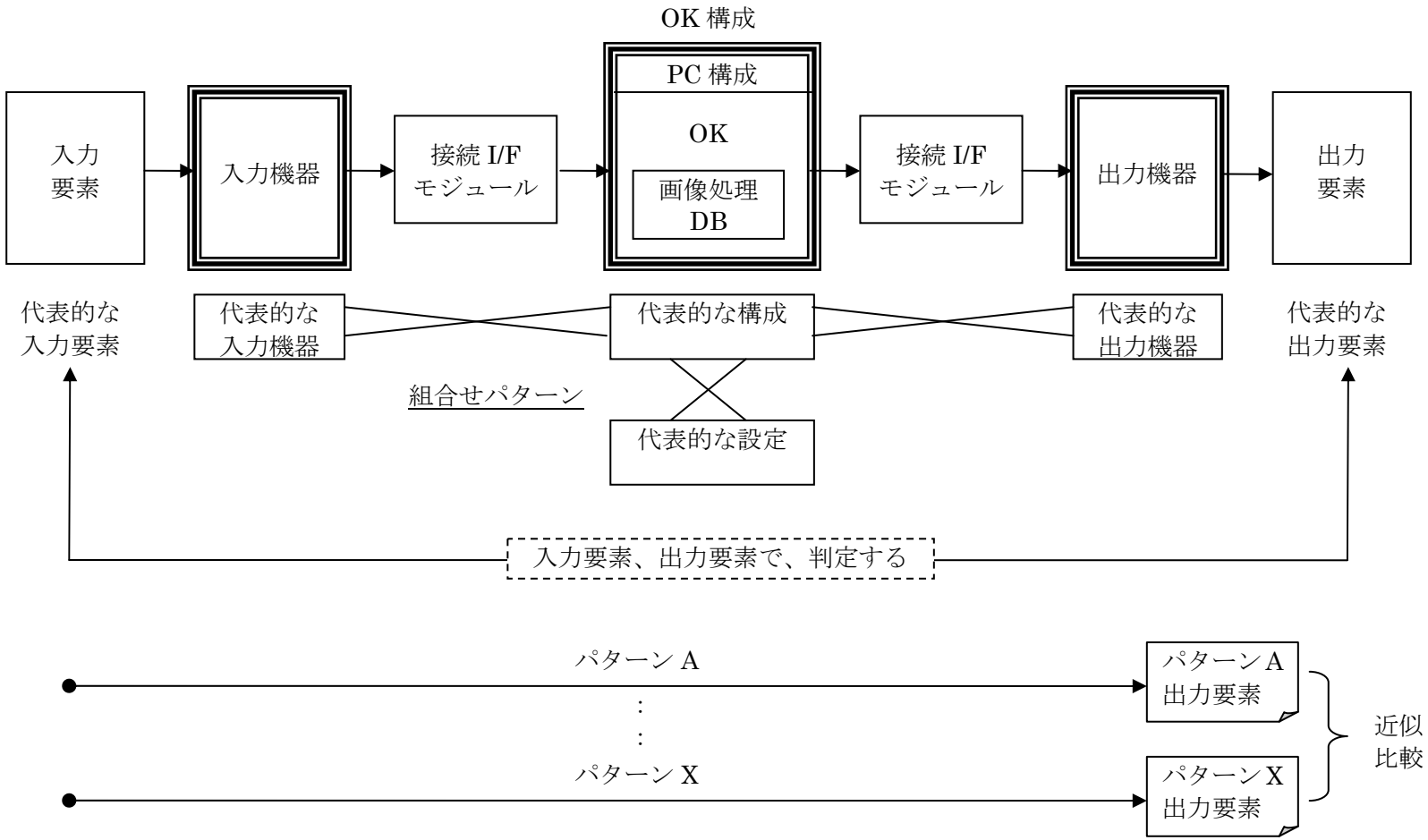
全入出力機器と、システムの接続性を確認する。
入力機器を通して取り込まれた入力要素が、OK システムを介し、出力機器に出力されるかを確認する。
入力できるか、出力できるかといった入出力個別の接続性ではなく、入力から出力までの一貫した処理を行ない、システム全体としての接続性を確認する。テスト項目は、入力、出力、２つの機器の組合せで確認するような項目を作成すること。
入出力機器のバリエーションについては網羅的に行なうが、代表的な入出力要素、接続 I/F、システム構成で行なう。



接続 I/F、経由するソフトウェアモジュールについても考慮する必要があるが、入出力機器を網羅することで、おのずとそれらについても網羅されるものと考える。
テスト実施時における不具合については、接続 I/F や利用モジュールがわかるように報告すること。

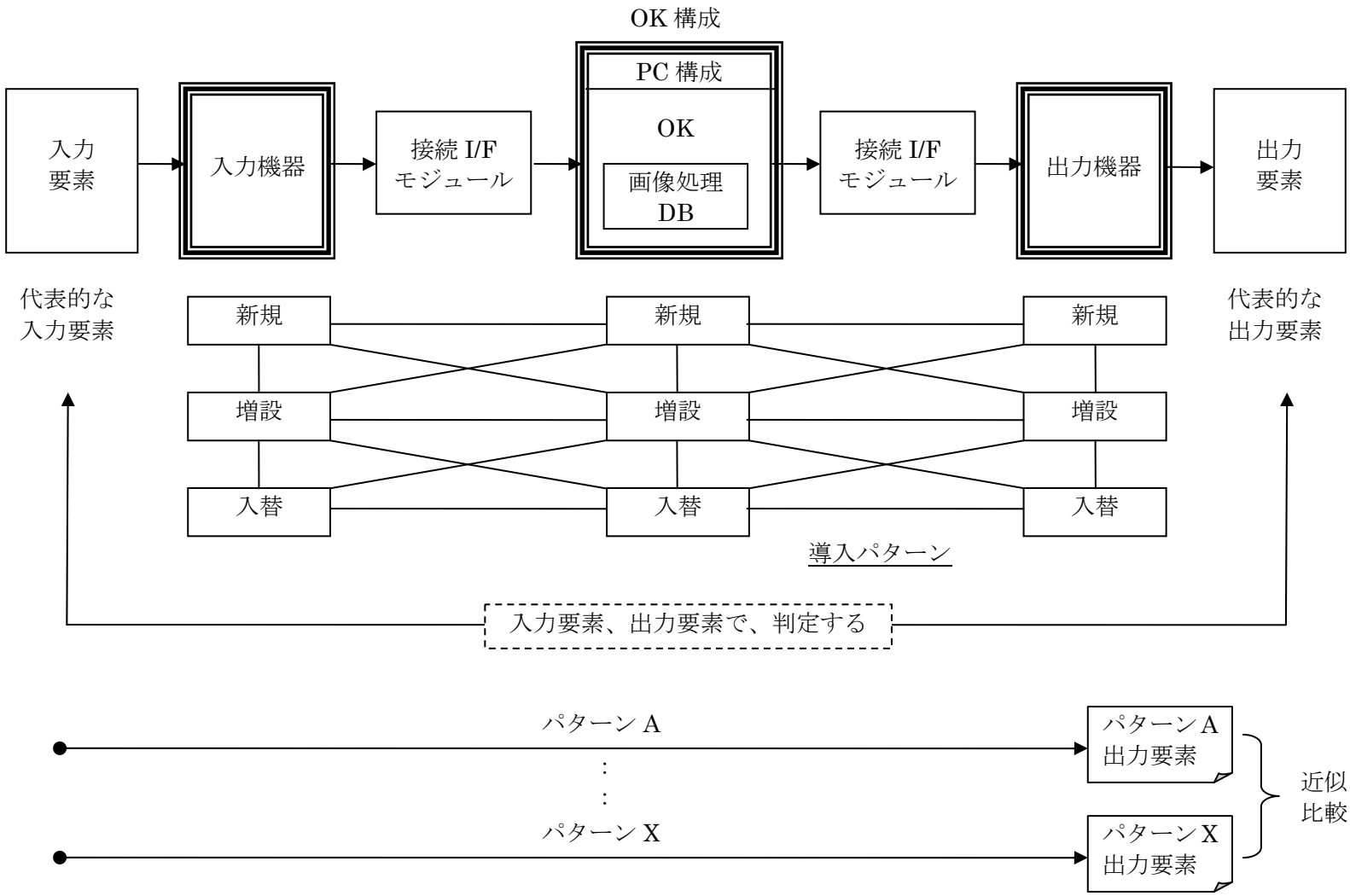
（２）代表業務動作確認テスト
システムテストにおける最低限の機能確認を行なう。

a）システム要素組合せテスト
代表的なシステム要素（入出力機器、システム構成、各種設定）の組合せパターンで、一連の処理を行い、問題がないか確認する。
判定は、入力要素、出力要素を確認し、システム要素が変化しても、入出力に影響がないことを確認する。
また、パターンごとの出力要素を比較し、差異がないことを確認する。



b）導入パターンテスト

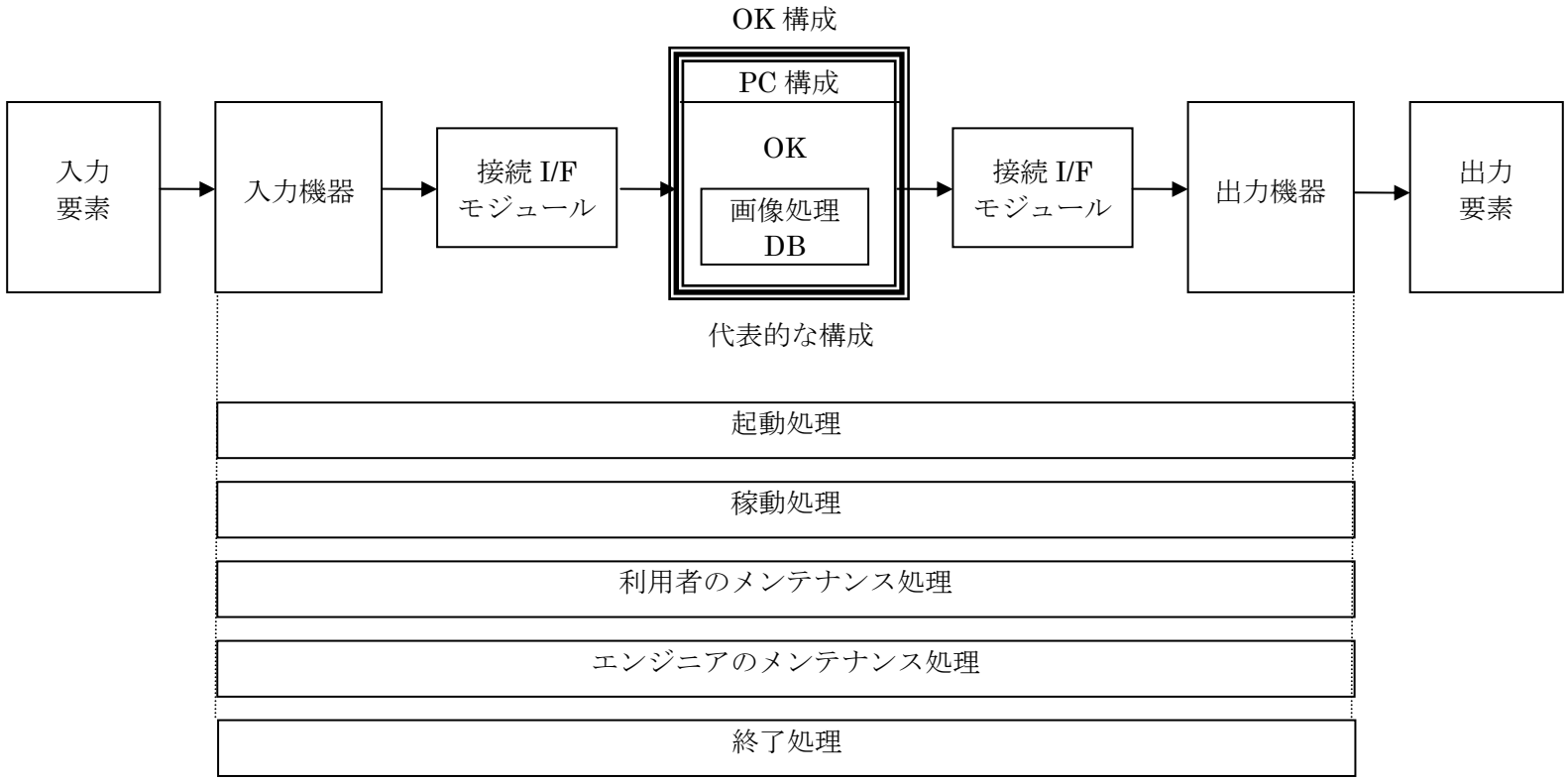
代表的な導入パターン（新規、増設、入替え）の組合せ（網羅する必要なし）で、導入処理を行い、問題がないか確認する。
判定は、入力要素、出力要素を確認し、導入パターンが異なっていても、入出力に影響がないことを確認する。
また、パターンごとの出力要素を比較し、差異がないことを確認する。



c）運用パターンテスト

代表的な運用パターン（起動、稼動、終了、メンテナンス）において、一連の処理を行い、問題がないか確認する。

着目すべきシステムの範囲は機器までとするが、各運用処理内においては、データ取り込み、プリント出力など、入出力要素の取り扱いも含まれる。

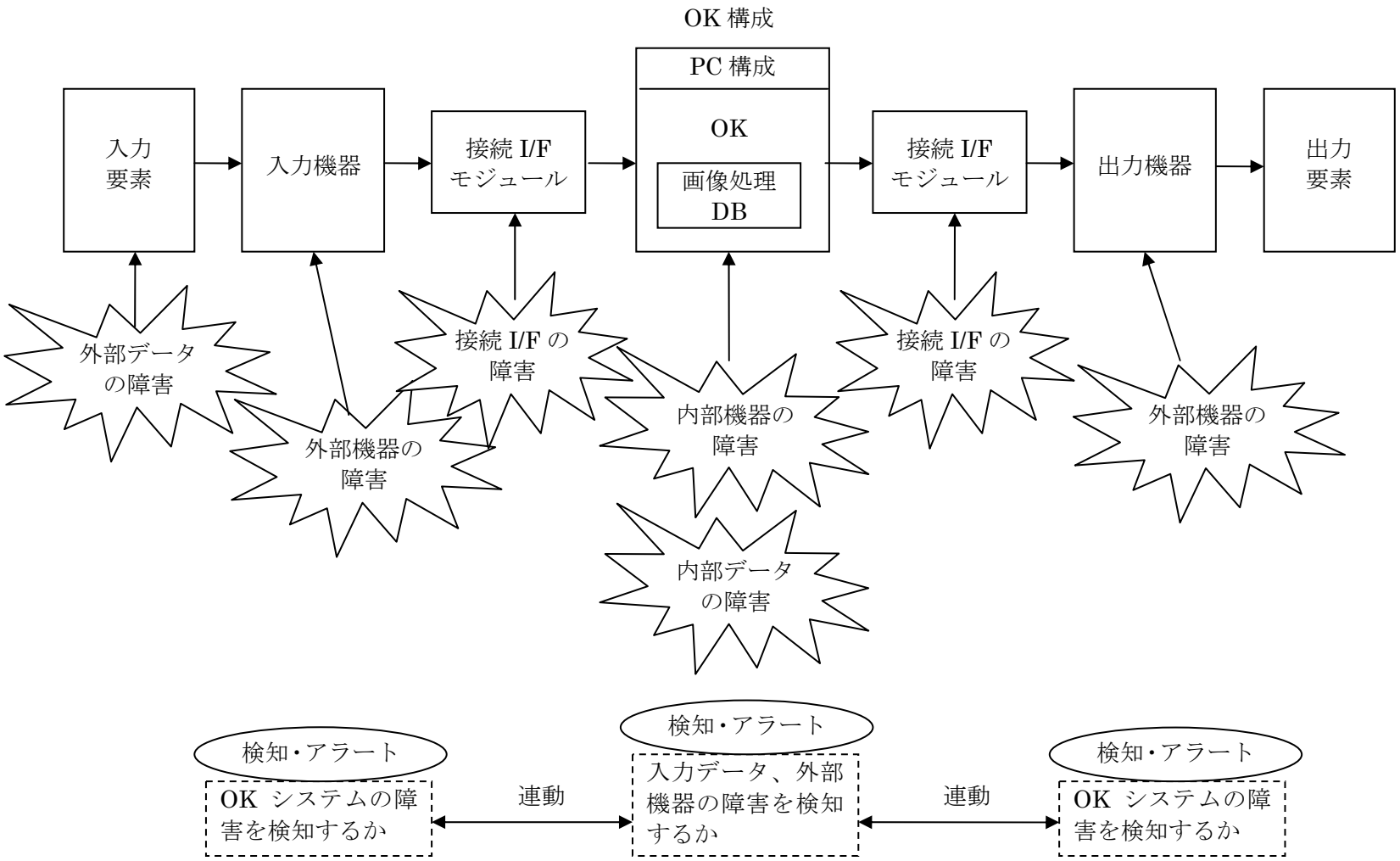


（３）障害時動作確認テスト

下記のシステム構成要素に障害が発生した場合、適切な動作をするか確認する。

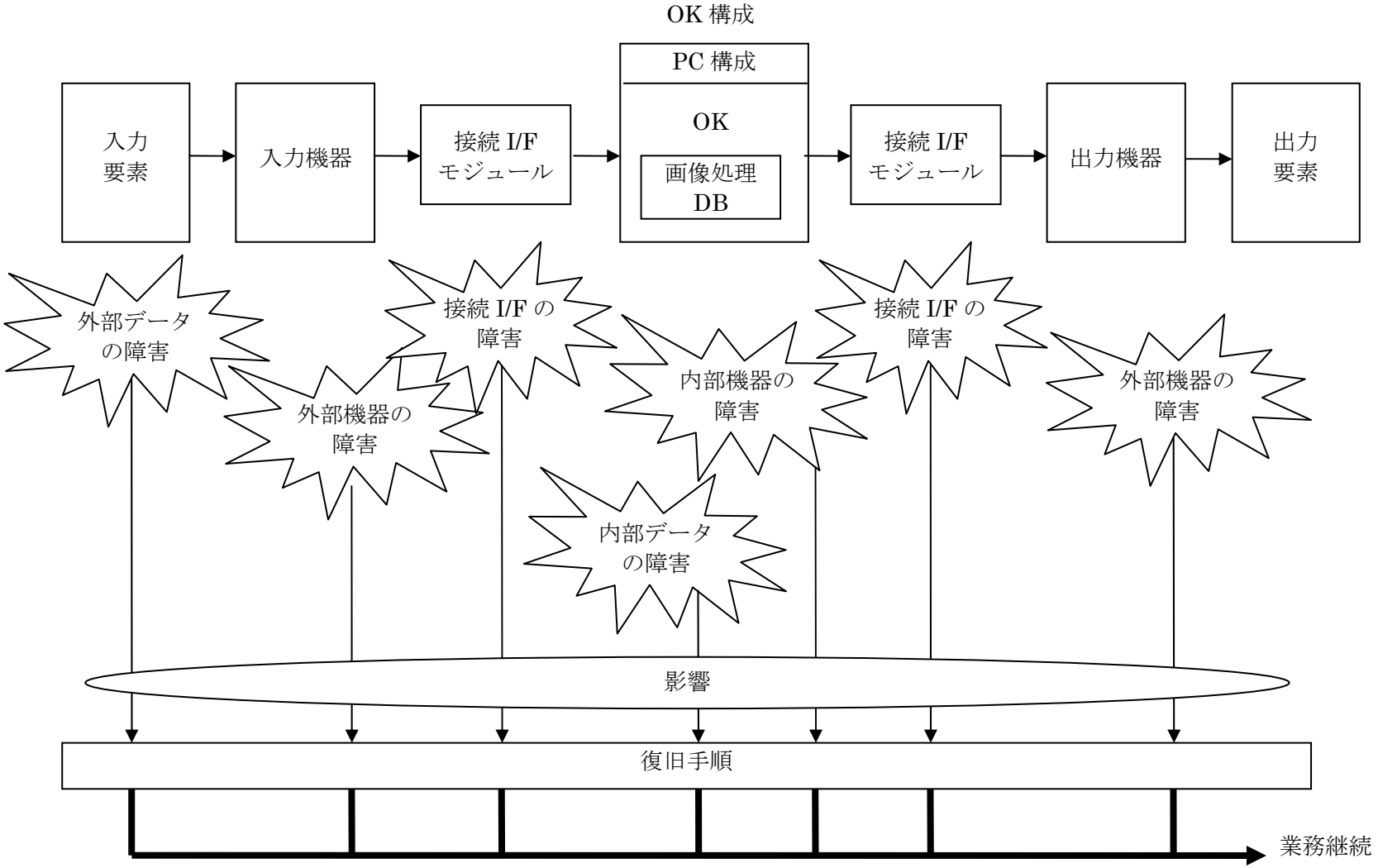
・内部機器　・外部機器　・データ　・接続 I/F

また、一つのシステム構成要素で発生した障害が、他のシステム構成要素に通知／検出され、適切な連動処理を行なうか確認する。



（４）障害復旧手順確認テスト

・障害が発生した後、手順通りに、障害を取り除くことができることを確認する。
・障害を取り除いた後、すみやかに業務を継続することができることを確認する。
特に、障害の発生した処理だけでなく、OK で一元管理される他の処理にも影響がないことを確認する。

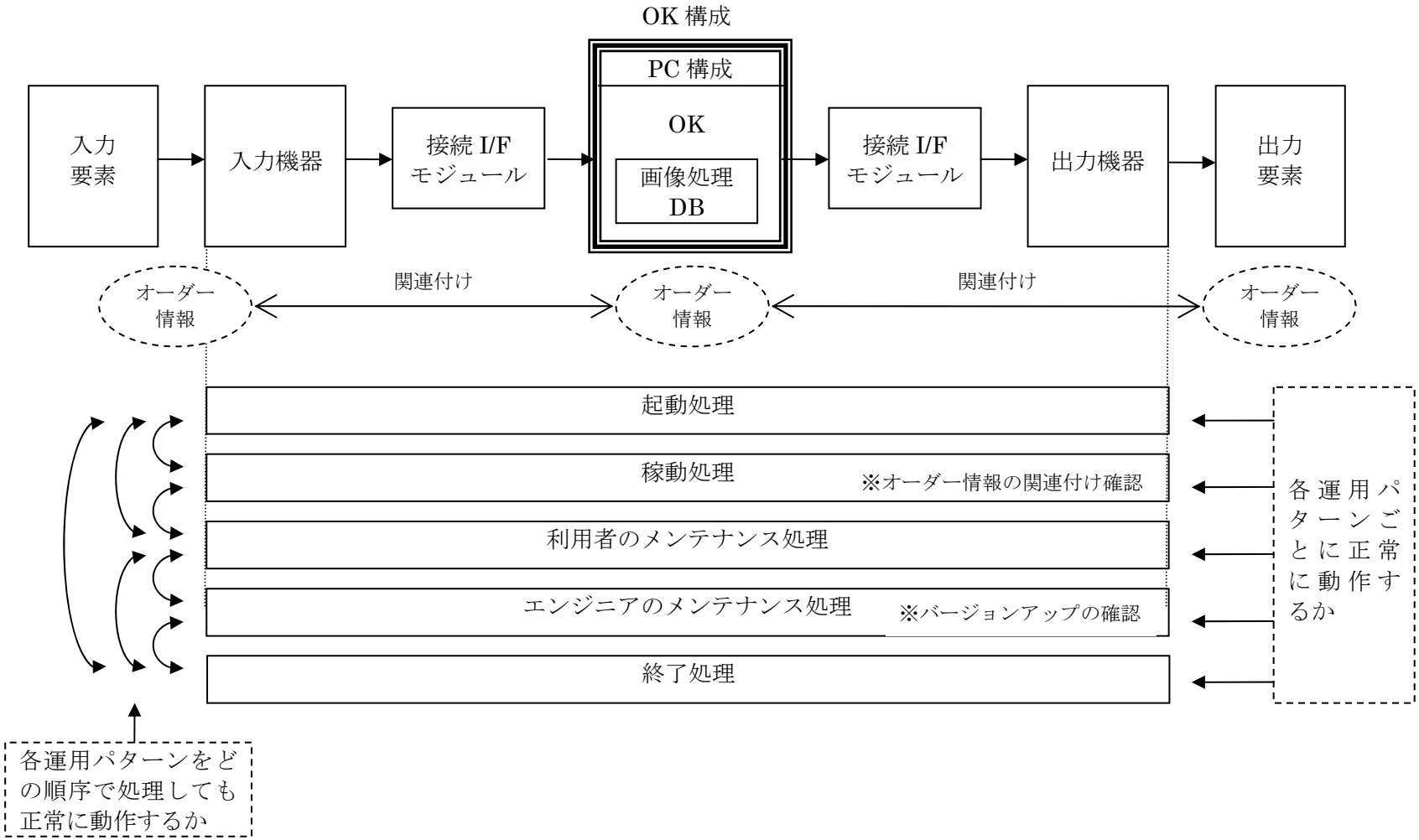


（5）正常時運用手順確認テスト

システムの起動、稼動、終了、メンテナンスについて、正常に動作することを確認する。

稼動処理においては、オーダーエントリー情報、OK システム内の一元管理 DB、および裏面プリント情報等、DB 情報の関連付けについても確認する。メンテナンスにおいては、バージョンアップについても確認する。また、各運用パターンをどの順序で処理しても、問題がないか確認する。

ここで確認するの正常処理であり、処理内容についてはシステムテスト以前のテストで確認できているものと考える。ここではある程度、イレギュラーなデータ、発生頻度の低いデータを用いることで、差別化を図る。

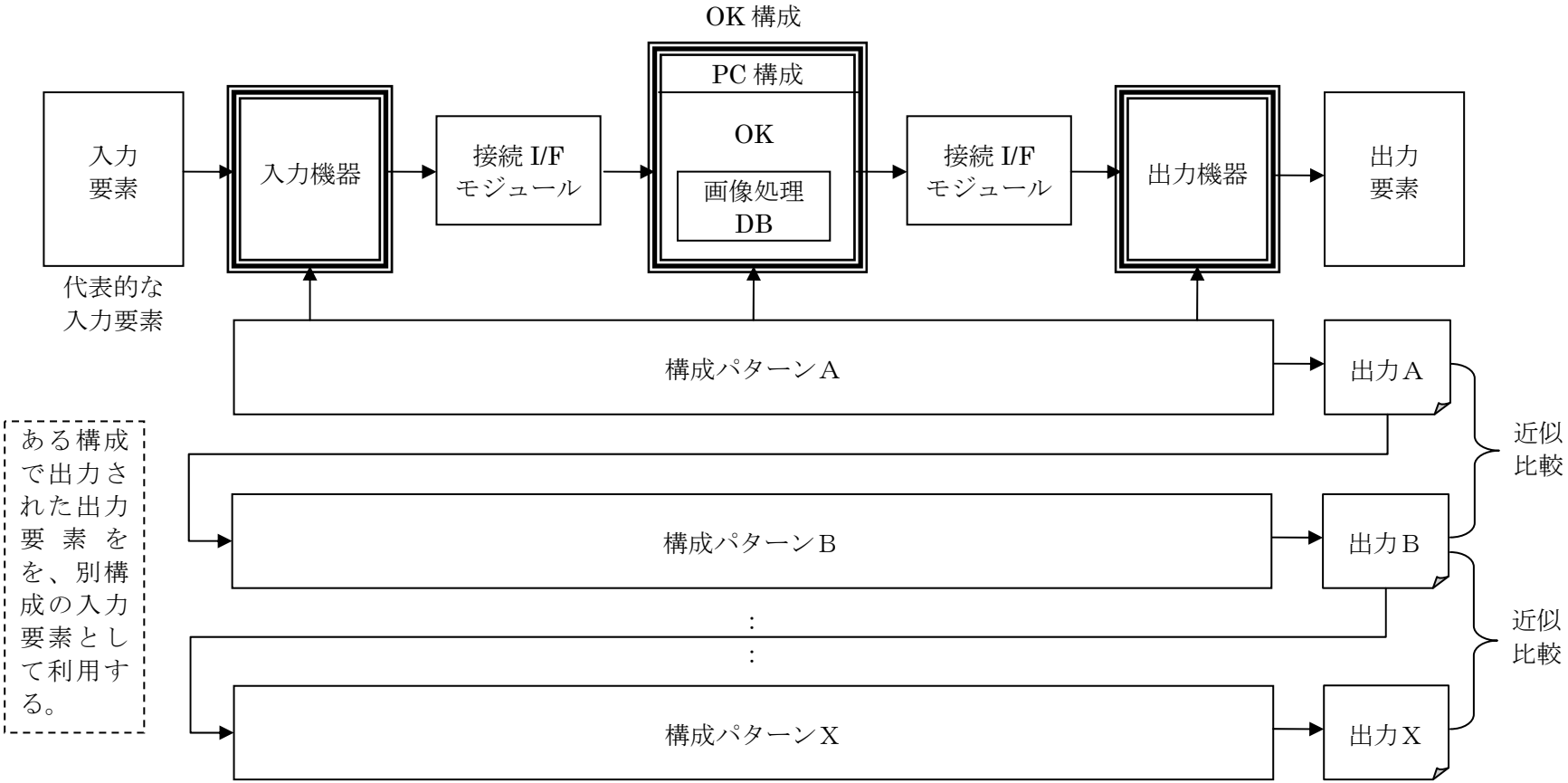


（６）構成テスト

システムの構成パターンごとに正常に動作することを確認する。

システムの構成パターン間において、入出力、処理において、差異がないことを確認する。

構成パターンの作成においては、導入だけでなく、将来のシステムの拡張等を考慮する。



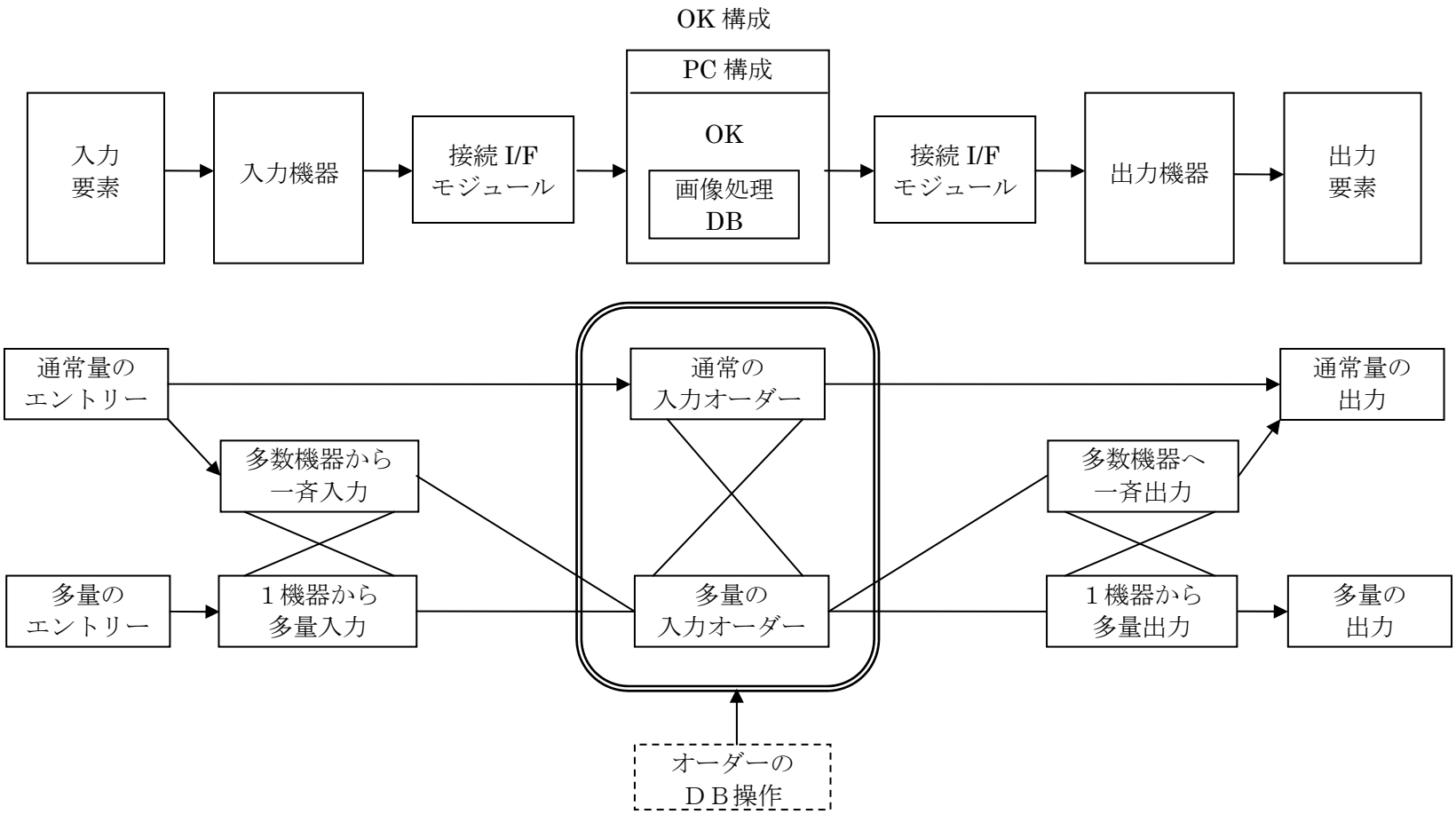
（７）負荷テスト

下記のような入出力によってシステムに負荷をかけ、それらの処理中に、システム内のオーダー、スプーラ、スケジューラ等に関するＤＢ操作（変更、取消、中断、再開など）を行なったとき、問題なく動作することを確認する。

・一つの入力から、多量のエントリー　　・複数の入力から、多量のエントリー

・一つの出力に対し、多量のアウトプット　　・複数の出力に対し、多量のアウトプット

システムに対する負荷を確認するためのテストであり、大量複製プリント処理など、システム（ＤＢ）に影響しない負荷テストは行なわない。



（８）互換性確認テスト

システム導入（新規／更新）した場合、既存の各機器との入出力に問題がないことを確認する。更新については、機器の入れ替えによる更新と、ソフトウェアバージョンアップによる更新がある。入出力機器およびシステムそれぞれの導入パターンを組合せテストする。

ａ）機能互換性

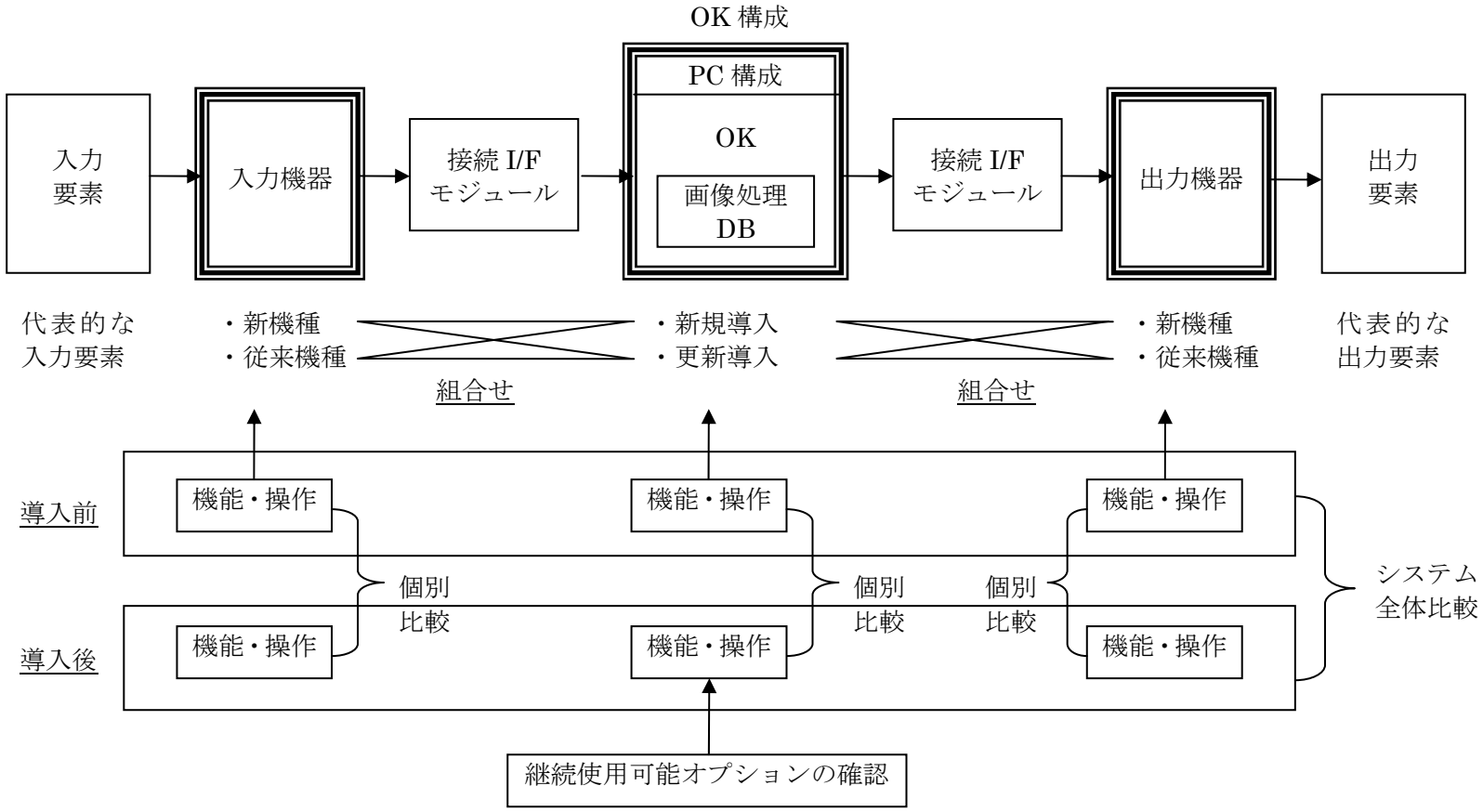
導入前後において、従来システムとの機能的な互換性が保持されているか確認する。

特に継続使用可能オプションについて、システム導入後に問題なく処理できることを確認する。

ｂ）操作互換性

導入前後において、従来システムとの操作的な互換性が保持されているか確認する。

操作順序、操作内容、画面フロー、画面レイアウト、入力内容、用語、単位など。



操作性については互換性に限らず、下記の観点で確認し、問題があれば報告する。

・ユーザインタフェース上の観点

操作設計書に準じているか。

画面デザイン（色、文字、用語、位置、大きさ、単位）、画面遷移について、操作感が統一されているか。

情報量は適切か。

目的の情報が容易に見つかるか。

・判断容易性の観点

ボタン・入力項目等の機能は表示内容から判断できるか。

紛らわしい表現ではないか。

操作後の状態が想定できるか。

・利便性の観点

同じ処理を繰返す際は、操作が容易となる工夫がされているか。

操作回数は適当か。（極端に操作回数が多くて煩わしくないか）

操作の取消し、やり直し（一つ前に戻るだけでなく複数ステップの遡り）が可能か。

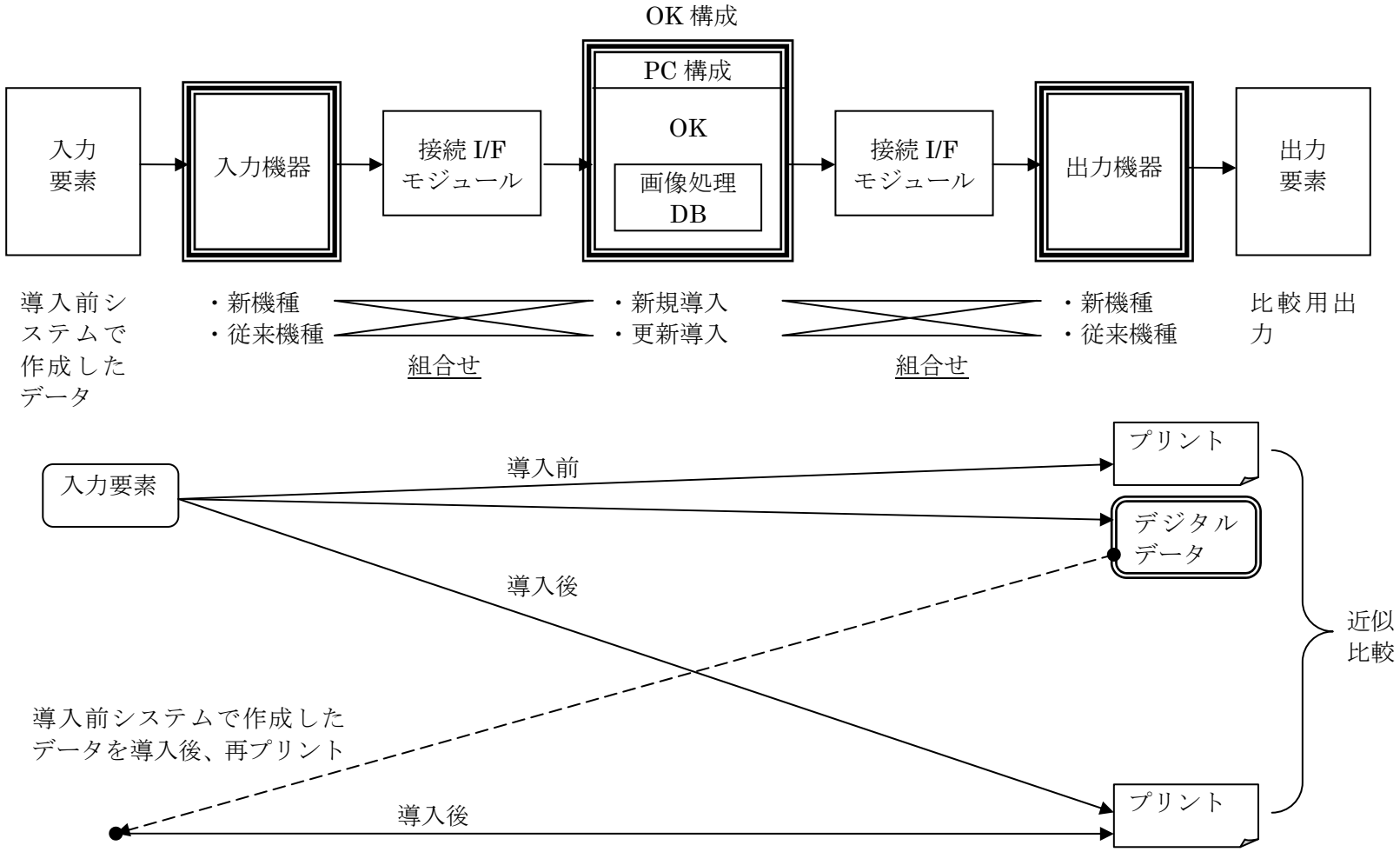
・操作互換性

従来システムを含む他の機器と操作上の差異はないか。

差異が大きい場合、判断容易性、画面表示される案内文など、他の操作性で補完し無理がないか。

c）データ互換性

導入前後において、導入前のシステムで作成したデータが、導入後のシステムで問題なく利用できることを確認する。

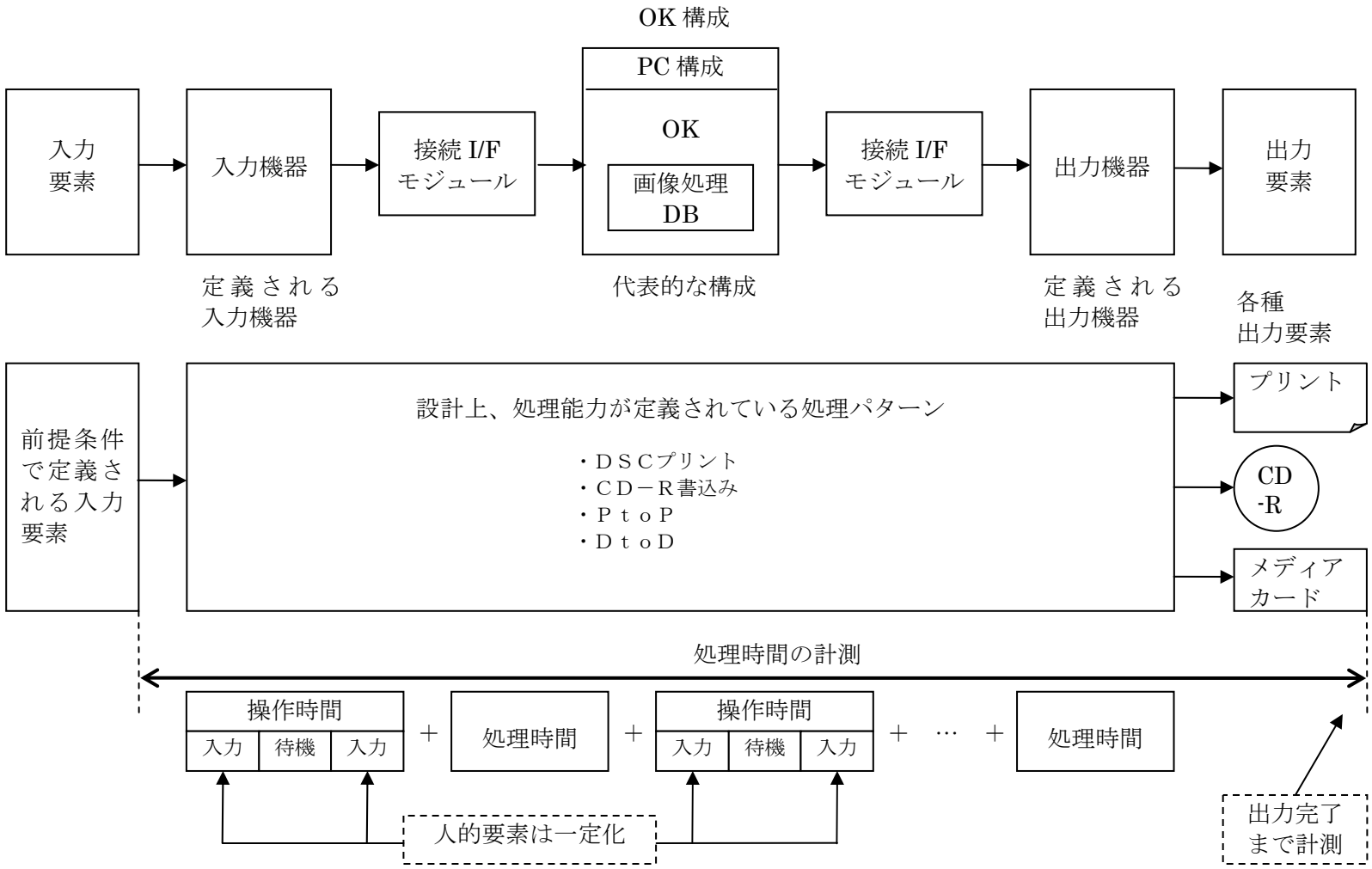


（９）生産性確認テスト

設計上定義される、生産性が実現されていることを確認する。

時間の計測においては、手動操作等、人的要素に影響される時間について、バラつきのないよう一定の基準を定めること。

ただし、システムの応答時間（操作中、次の操作入力が可能になるまでのオペレータの待機時間）については、システムに依存する時間なので注意すること。

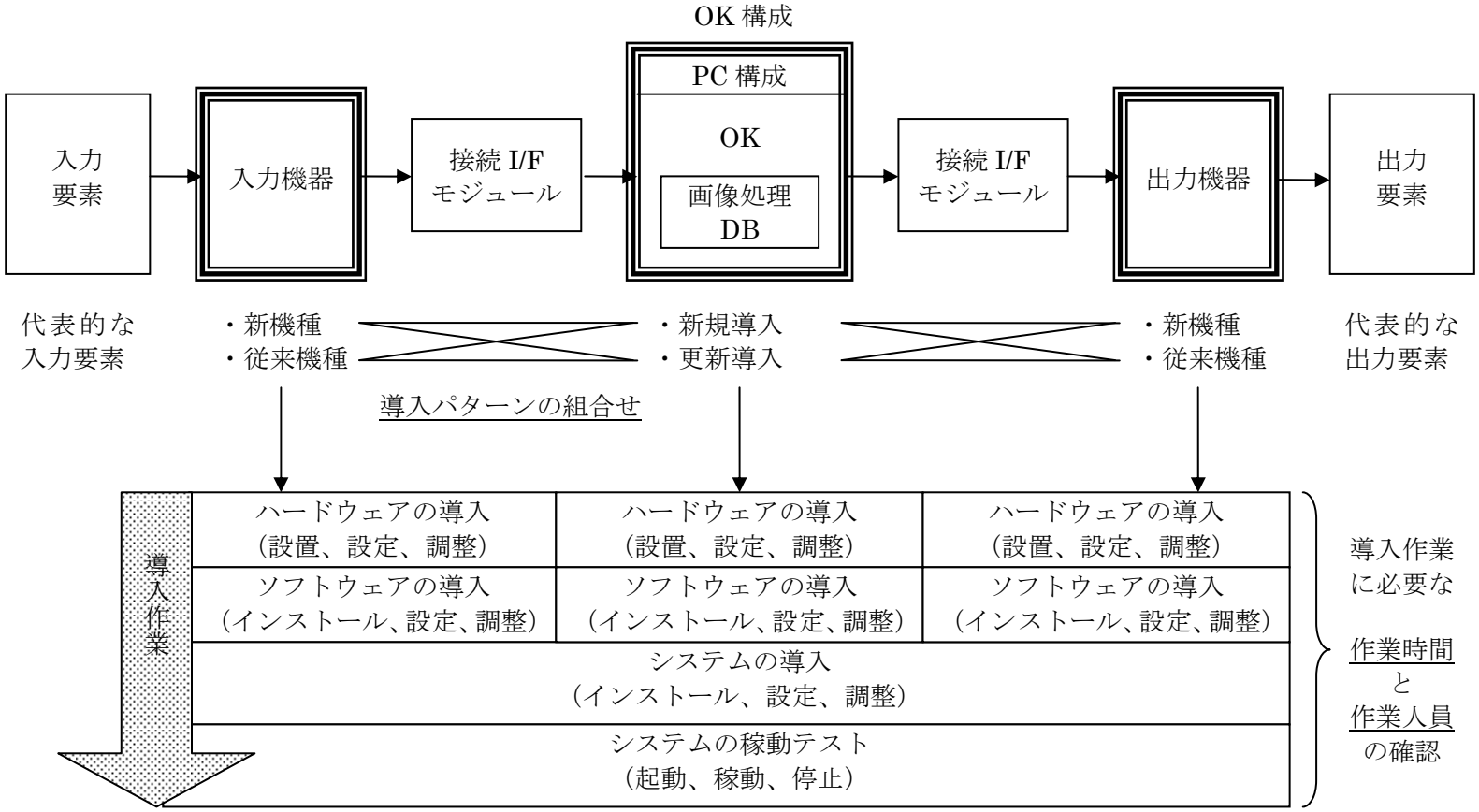


（10）導入手順確認確認テスト

システム導入（新規、更新）において、問題なく導入できることを確認する。

システムの導入作業においては、システムを構成する各機器間の作業手順の前後関係が明らかになっており、導入手順にしたがって順次作業を実施すれば、入出力機器および接続可能な周辺機器を含めたシステム全体の導入が完了できること。

導入手順の最終段階に、システムの正常動作確認作業が含まれることとするが、さらに必要であれば、「（２）代表業務動作確認テスト」のうち、「ｃ）運用パターンテスト」を実施する。



３．スケジュール

システムテストのテスト実施スケジュールを下に示す。
実施順が入れ替わっても品質特性に問題はないが、特に基本的な事項を確認する先行４カテゴリ（No.1, 2, 5, 8）については、優先して実施する。

No.	テストカテゴリ	工数	テスト実施スケジュール
1	疎通確認テスト	1	
2	代表業務動作確認テスト	4	
3	障害時動作確認テスト	2	
4	障害復旧手順確認テスト	3	
5	正常時運用手順確認テスト	5	
6	構成テスト	3	
7	負荷テスト	2	
8	互換性確認テスト	4	
9	生産性確認テスト	2	
10	導入手順確認確認テスト	3	

実施順を示す矢印は切れ目無く記しているが、テスト結果によっては、次のテストを実施せず、不具合の修正などを待つ場合もある。
工数は、テスト項目数だけでなく、環境整備などを含めた作業見込時間をテストカテゴリ間で相対的に示した値である。ただし、作業人員、作業機器など、実際のテスト環境に従い調整の必要がある。